

# 유기화학 기출문제 — 8. 알카인

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 4문항

## 문항 목록

|                       |   |                     |   |
|-----------------------|---|---------------------|---|
| 2015 A · 교재 42쪽 ..... | 1 | 2007 · 교재 44쪽 ..... | 3 |
| 2014 A · 교재 43쪽 ..... | 2 | 2006 · 교재 45쪽 ..... | 4 |

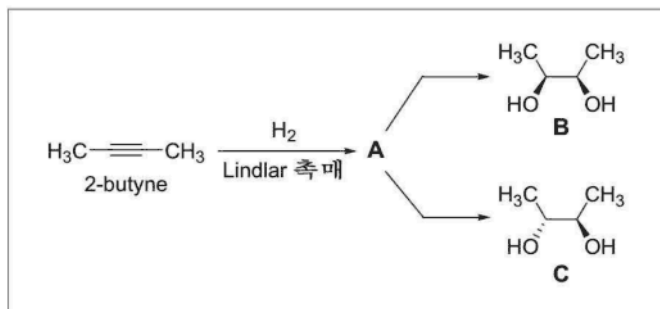
- 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
- 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

3. 다음은 [시약] 중 일부를 사용하여 2-butyne으로부터 **A**를 거쳐 서로 부분입체이성질체 관계인 **B**와 **C**를 합성하는 [반응 과정]을 나타낸 것이다.

[시약]

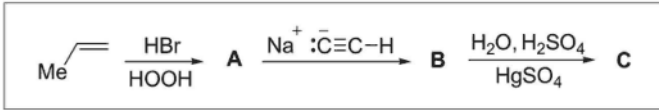
|                                 |                                     |                |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| $\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$ | $\text{CH}_3\text{CO}_3\text{H}$    | $\text{OsO}_4$ |
| $\text{CrO}_3$                  | $\text{NaHSO}_3/\text{H}_2\text{O}$ | $\text{O}_3$   |

[반응 과정]



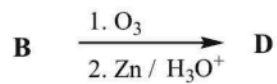
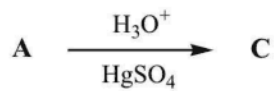
중간 주생성물 **A**의 구조를 그리시오. 또한 [시약]에서  $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 와  $\text{A} \rightarrow \text{C}$  반응 과정에 적절한 시약을 각각 선택하여 쓰시오. 이 두 과정의 중간체를 입체구조로 그리고, 최종 생성물의 입체구조가 **B**와 **C**처럼 나타난 이유를 각각 서술하시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]

6. 다음 반응에서 중간 생성물 **A**, **B**와 최종 주생성물 **C**( $C_5H_{10}O$ )의 구조를 각각 그리시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [2점]



9. 분자식이  $C_6H_{10}$ 인 화합물 A와 B는 다음과 같은 성질을 갖고 있는 이성질체이다. 화합물 A와 B의 구조식을 쓰고, A의 수화반응 생성물 C 및 B의 가오존분해반응 생성물 D의 구조식을 쓰시오. (단, 화합물 C와 D는 *R*-configuration인 구조로 나타내시오.) [4점]

| 화합물 | 구조 형태  | Acidic hydrogen | 광학활성도    |          |           |              |
|-----|--------|-----------------|----------|----------|-----------|--------------|
|     |        |                 | 수소화 반응 전 | 수소화 반응 후 | 수화반응 생성물  | 가오존분해 반응 생성물 |
| A   | 열린 사슬  | 있다              | 광학활성     | 광학 비활성   | C<br>광학활성 | -            |
| B   | 5각형 고리 | 없다              | 광학활성     | 광학 비활성   | -         | D<br>광학활성    |



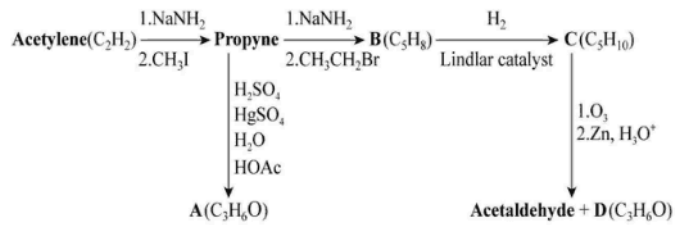
·A의 구조 :

·B의 구조 :

·C의 구조 :

·D의 구조 :

12. 아세틸렌으로부터 아래와 같이 여러 단계의 반응에 의하여 얻어지는 각 생성물(A ~ D)의 구조식과 이름을 쓰시오. (단, C는 기하구조식으로 쓰고, 어떤 기하 형태 (*cis* or *trans* 또는 *Z* or *E*)를 갖는지 쓰시오.) [4점]



·A의 구조식과 이름 :

·B의 구조식과 이름 :

·C의 구조식과 이름 :

·D의 구조식과 이름 :